# Lumina Retail

## Datos conectados.

## Operación sincronizada.

---

Informe técnico de implementación y validación



RetailSmart Global
2026

# Índice

**1. Resumen ejecutivo** **1**

**2. Contexto empresarial y objetivos** **2**

**3. Arquitectura de solución** **3**

**4. Fuentes, contratos y arquitectura de datos** **6**

**5. Implementación de pipelines streaming** **9**

**6. Implementación de pipelines batch** **13**

**7. Transformación, calidad e integración** **17**

**8. Modelado analítico y productos Gold** **19**

**9. Exposición y consumo de datos** **22**

**10. Seguridad, gobierno y observabilidad** **25**

**11. Validación end-to-end y resultados** **27**

**12. Conclusiones y hoja de evolución** **29**

**Anexo A. Inventario de interfaces y recursos** **30**

**Anexo B. Contratos de eventos y mensajería** **31**

**Anexo C. Contratos REST de consumo** **33**

**Anexo D. Diccionario físico de datos** **35**

**Anexo E. Contratos de archivos y procesamiento batch** **40**

**Anexo F. Mapeo de transformaciones y reglas de calidad** **42**

**Anexo G. Contratos de productos analíticos Gold** **43**

**Anexo H. Metadatos, linaje y controles operativos** **44**

**Anexo I. Pruebas de contrato e integración** **45**

**Anexo J. Referencias técnicas y fuentes de verdad** **46**

# 1 Resumen ejecutivo



**Figura 1:** Información integrada para decisiones en retail

### Visión ejecutiva y alcance

RetailSmart Global necesita transformar señales fragmentadas de pedidos, inventario, logística y telemetría en información trazable para decisiones operativas. Lumina Retail implementa una plataforma analítica desacoplada de los sistemas transaccionales. La solución integra **pipelines de transformación, procesamiento híbrido por lotes y en tiempo real y productos analíticos**, con trazabilidad entre fuentes, procesamiento y consumo.

| Compromiso | Materialización técnica | Resultado esperado |
|---|---|---|
| Procesamiento continuo | Pub/Sub → Apache Beam/ Dataflow → BigQuery Silver/ Gold | Correlación entre el evento de entrada y el pedido procesado |
| Procesamiento por lotes | Landing → BigQuery Bronze/ Silver/Gold, orquestado con Workflows | batch_id y conteos conciliados en cada etapa |
| Integración de datos | Normalización, reglas de calidad y joins por claves sustentadas | Evidencia SQL y resultado antes/después |
| Analítica | Productos Gold, Operational Mart, vistas | Esquemas, granularidad y consultas reproducibles |

**Límites de la solución:** los sistemas productores empresariales y las aplicaciones consumidoras externas permanecen desacoplados de la plataforma. La predicción de demanda se incorpora como una capacidad analítica de referencia. Los beneficios operativos se evalúan contra una línea base y resultados reproducibles.

# 2 Contexto empresarial y objetivos



**Figura 2:** Objetivos de negocio para la operación retail

### Situación empresarial

La arquitectura responde a cinco problemas documentados: riesgo de quiebre de stock, desalineación geográfica del inventario, saturación operativa, comportamiento fragmentado del cliente y riesgo de fallas de activos. La plataforma habilita cuatro verticales de análisis y recomendación, sin convertirse en sistema transaccional de registro.

| Necesidad | Señal o producto de datos | Dependencia |
|---|---|---|
| Anticipar quiebre | CU01 riesgo de quiebre | pedidos, inventario, SKU, tienda |
| Planificar reposición | CU02 plan de reposición | histórico, stock, predicción |
| Evaluar operación | CU03 KPIs operativos | pedidos, entregas, periodos |
| Priorizar mantenimiento | CU04 alertas de mantenimiento | telemetría y activos |

### Alcance de la implementación

La implementación se organiza en tres capacidades principales: limpieza, enriquecimiento e integración de fuentes; procesamiento híbrido de eventos y lotes; y consolidación de estructuras analíticas. Gobierno, exposición mediante API y predicción complementan estas capacidades.

**Hipótesis de valor:** integrar datos con trazabilidad permite decisiones más oportunas. **Validación requerida:** medir tiempo de disponibilidad del dato, completitud, duplicados y conciliación por escenario. Los indicadores de servicio se evalúan con mediciones de ejecución y una línea base explícita.

# 3 Arquitectura de solución



**Figura 3:** Infraestructura que soporta la arquitectura de solución

### Arquitectura de referencia y arquitectura implementada

La arquitectura de solución describe los componentes, integraciones y responsabilidades de la plataforma. El inventario de servicios y sus configuraciones se presenta en el anexo A.

| **Componente** | **Diseño de referencia** | **Implementación de Lumina Retail** | **Consideraciones operativas** |
|---|---|---|---|
| Bronze y Silver | Almacenamiento de objetos / Parquet | BigQuery | SQL unificado y acceso analítico; controlar costos de almacenamiento y consultas |
| Landing | Cloud Storage | Cloud Storage | Conservación de archivos de entrada y URI de origen |
| Mensajería | Pub/Sub | Pub/Sub | Suscripciones independientes para raw y procesamiento |
| Streaming | Beam/Dataflow | Beam/Dataflow | Separación de transporte, validación y escritura |
| Batch | Procesamiento por lotes | Workflows + SQL / cómputo opcional | Orquestación explícita; Dataproc efímero si corresponde |
| Exposición | Productos analíticos | BigQuery Gold + Cloud Run privado | Lectura IAM y API sin consumidor externo aprovisionado |

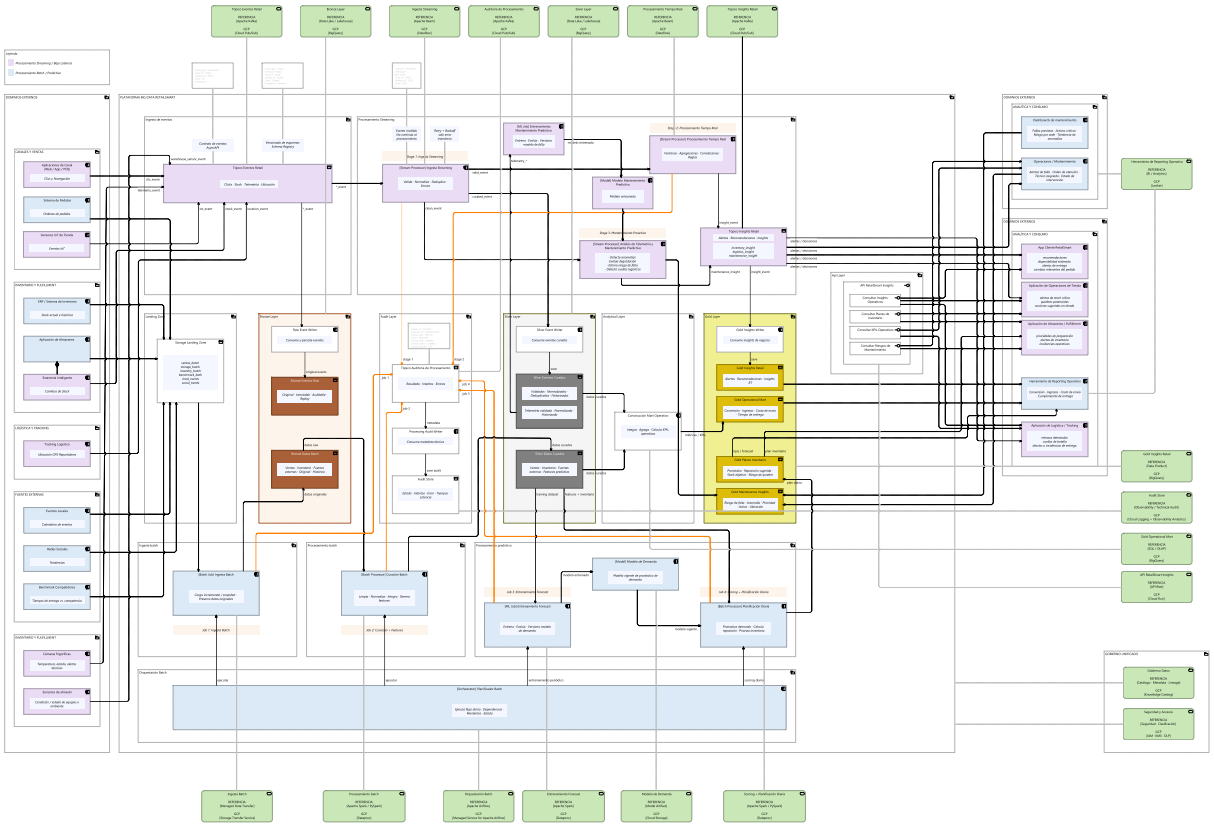


**Figura 4:** Arquitectura de solución de Lumina Retail

**Control operativo:** la ejecución de los servicios se complementa con conciliaciones de registros y comprobación de los datos materializados. El estado de infraestructura y la integridad del dato se supervisan por separado.

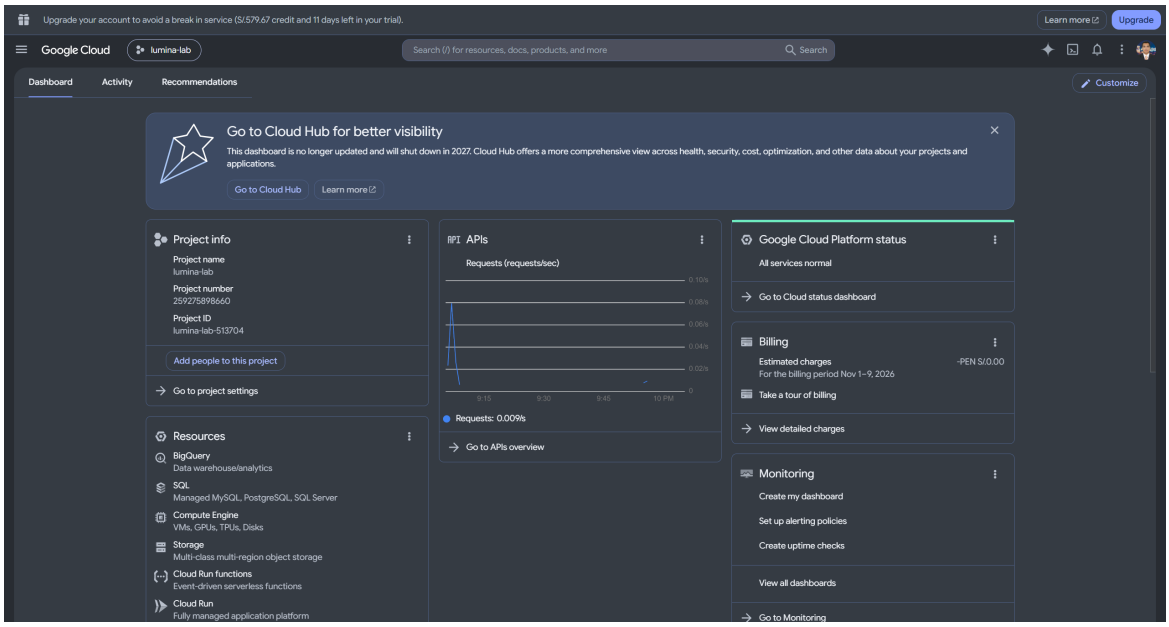



**Figura 5:** Vista de Inventario de servicios GCP

# 4 Fuentes, contratos y arquitectura de datos



**Figura 6:** Integración de fuentes y contratos de datos

### Fuentes propias y contratos de generación

La implementación utiliza **exclusivamente conjuntos de datos y eventos ad hoc generados para Lumina Retail**. No se han ingerido datasets públicos ni conectado fuentes externas reales. Las familias descritas representan escenarios de negocio simulados y se procesan mediante los contratos y pipelines propios de la plataforma.

| Familia | Fuente de datos | Aplicación en la solución | Precaución |
|---|---|---|---|
| Datos operativos ad hoc | pedidos, inventario y entregas generados para Lumina Retail | cargas batch y modelado analítico | Conservar identificadores, granularidad y versión de generación |
| Datos contextuales ad hoc | benchmark de competidores, eventos locales y redes sociales generados para escenarios controlados | enriquecimiento batch | Identificar cada conjunto como dato sintético, no como extracción externa |
| Eventos operativos ad hoc | pedidos, inventario, sensores y telemetría producidos por generadores propios | procesamiento streaming | Correlacionar evento, escenario y ejecución |

### Contrato lógico de evento

El generador publica un mensaje JSON con el siguiente contrato de referencia, definido en docs/arquitectura/contrato-evento-original.json:

| Campo de entrada | Tipo | Propósito | Ejemplo del contrato |
|---|---|---|---|
| schema_version | string | versión del esquema | 1.0.0 |
| simulation_id / scenario_id | string | correlación de simulación y escenario | sim-20261103-001 / black-friday |
| producer_id / event_type | string | productor y tipo de evento | channel-apps / order_created |
| event_id / trace_id | string | identidad y seguimiento | evt-000001 / trace-order-000001 |
| occurred_at / emitted_at | string ISO 8601 | tiempos de negocio y emisión | 2026-11-03T10:00:00Z |
| payload | objeto JSON | atributos del pedido | order_id, customer_id, store_id, product_id, quantity |

**Salida contractual:** Pub/Sub distribuye el mensaje a los destinos de persistencia raw y procesamiento. El contrato original utiliza payload.product_id; el modelo batch Silver utiliza sku_id. Esta correspondencia requiere transformación explícita y no se presupone. El contrato íntegro y sus tipos se documentan en el anexo B.

### Medallion físico

| Capa | Servicio | Responsabilidad |
|---|---|---|
| Landing | Cloud Storage | archivos batch, URI y staging |
| Bronze | BigQuery | raw Pub/Sub, JSON, metadata y lotes |
| Silver | BigQuery | entidades tipadas, normalizadas, con calidad |
| Gold | BigQuery | CU01-CU04, predicciones, Mart y vistas |

### Contrato de metadatos por modalidad

| Modalidad | Identificador de entrada | Metadatos conservados | Destino |
|---|---|---|---|
| Streaming | event_id, trace_id | message_id, publish_time, subscription_name, attributes | BigQuery Bronze raw |
| Batch | batch_id, file_id, source_row_number | source_file_uri, source_system, ingested_at, record_hash, is_valid, error_reason | BigQuery Bronze *_raw |
| Curación | clave de negocio del dominio | campos tipados y quality_status | BigQuery Silver |

El diccionario físico completo se mantiene en el anexo D.

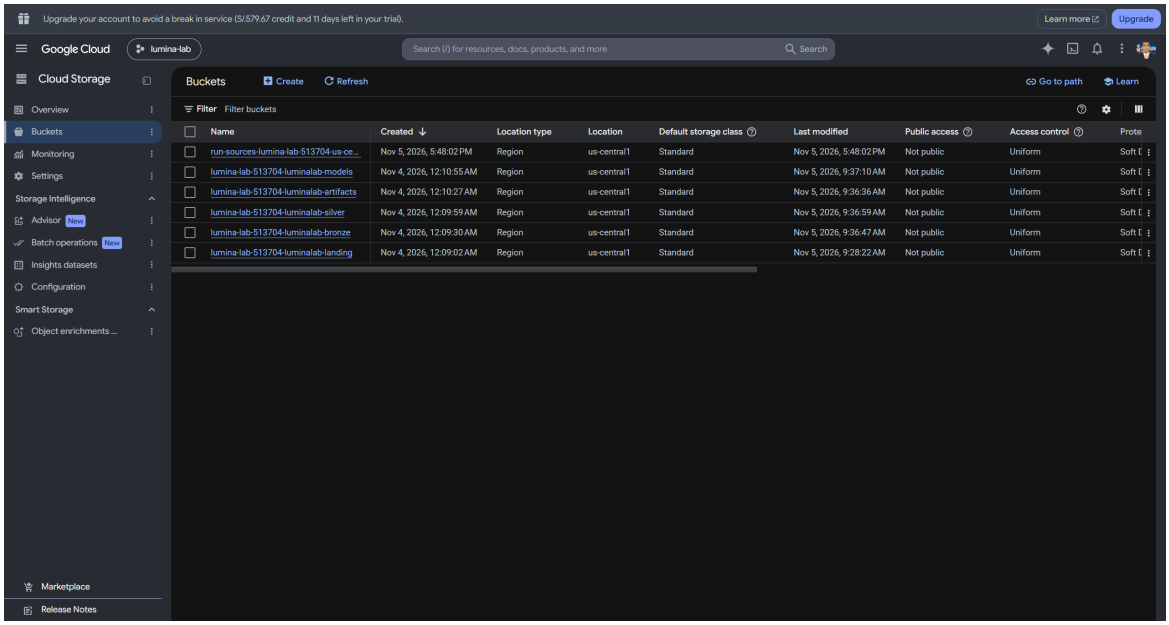



**Figura 7:** Vista de Buckets de Landing y artefactos

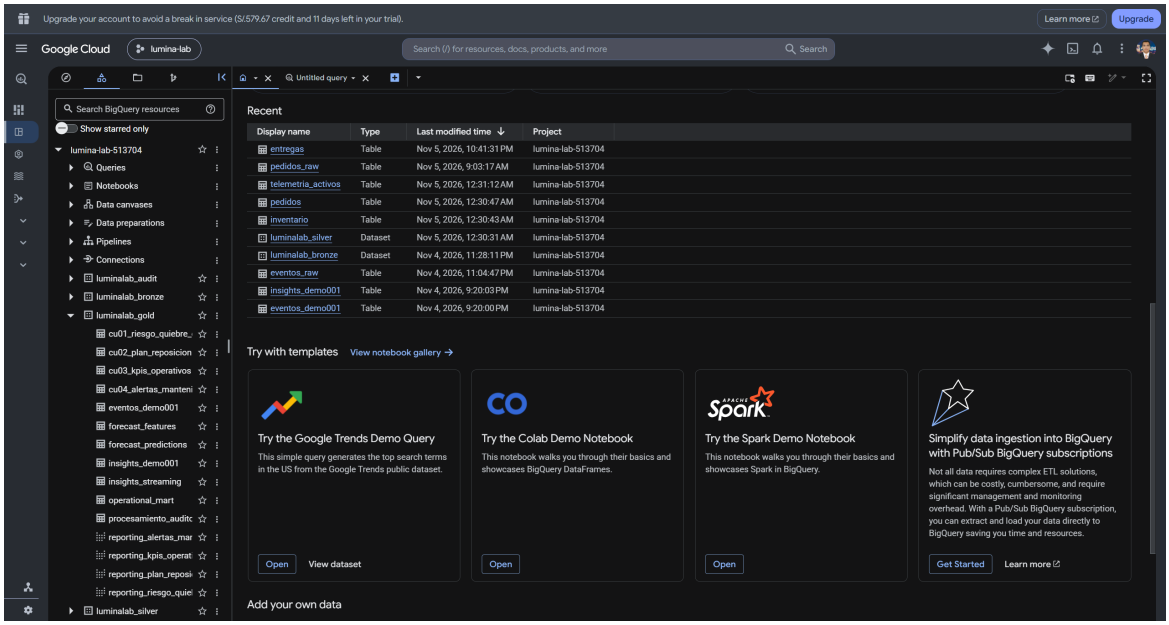



**Figura 8:** Vista de Datasets Bronze, Silver y Gold

# 5 Implementación de pipelines streaming

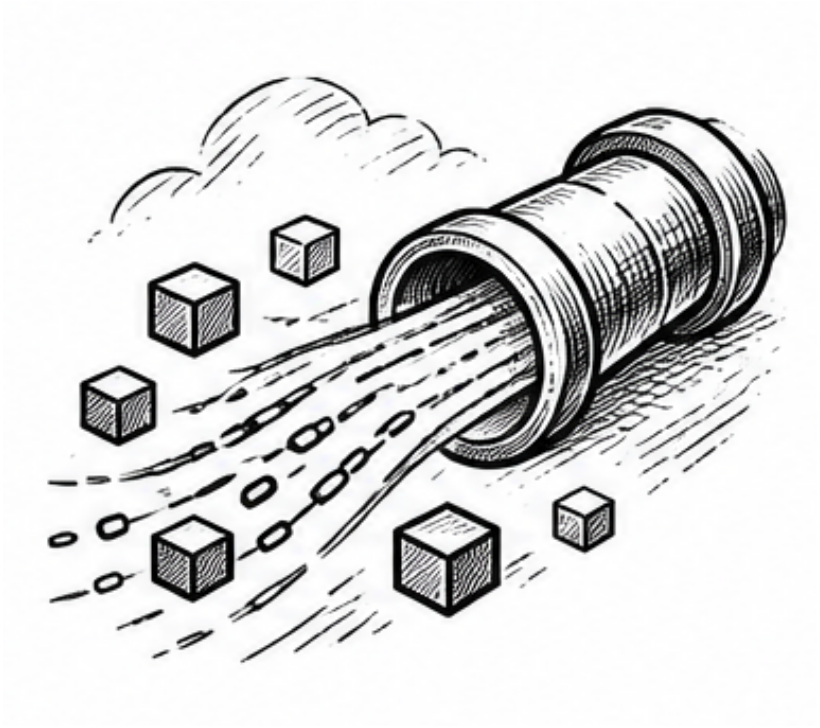


**Figura 9:** Procesamiento continuo de eventos

### Bifurcación del tópico de entrada

La publicación se entrega a tres suscripciones independientes: una exporta el raw hacia BigQuery Bronze, otra conserva archivos JSONL en Cloud Storage y otra alimenta el procesamiento Apache Beam/Dataflow hacia Silver. El consumidor debe preservar event_id, message_id, publish_time y los atributos pertinentes. La transformación de order_created produce la entidad Silver de pedidos cuando satisface las reglas.

| Etapa | Entrada | Operación | Salida / control |
|---|---|---|---|
| Publicación | JSON de evento | Validación contractual de origen | event_id y messageId |
| Raw | Suscripción BigQuery | Persistencia del mensaje | Bronze.eventos_raw_pubsub |
| Curación | Suscripción Dataflow | Parseo, validación, tipado, filtro | Silver.pedidos |
| Negocio | Silver | Reglas y materialización | Productos Gold pertinentes |
| Cierre | Dataflow job | Cancelación explícita | job_id, estado terminal |

**Prueba funcional mínima:** publicar un evento único; localizar su event_id en Bronze y correlacionar el order_id del payload con Silver; verificar calidad y campos normalizados, y conservar el ID del job y su cierre. Silver no almacena event_id en la tabla de pedidos. Los duplicados y eventos tardíos requieren criterios explícitos de idempotencia y vigencia.

### Contrato de salida de Insights y auditoría

| Producto Gold | Entrada | Campos de salida | Clave de correlación |
|---|---|---|---|
| insights_streaming | eventos del pipeline de Insights | insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status | event_id |
| procesamiento_ auditoria | procesamiento de eventos | audit_id, event_id, component, status, observed_at, detail | event_id |

El segundo tópico y su Dataflow producen Gold.insights_streaming y Gold.procesamiento_ auditoria. Se exige la misma correlación en ambas. Si no se observa EVENTO_RECIBIDO o INSIGHT_GENERADO, registrar el caso como no verificado, aunque el job esté RUNNING.

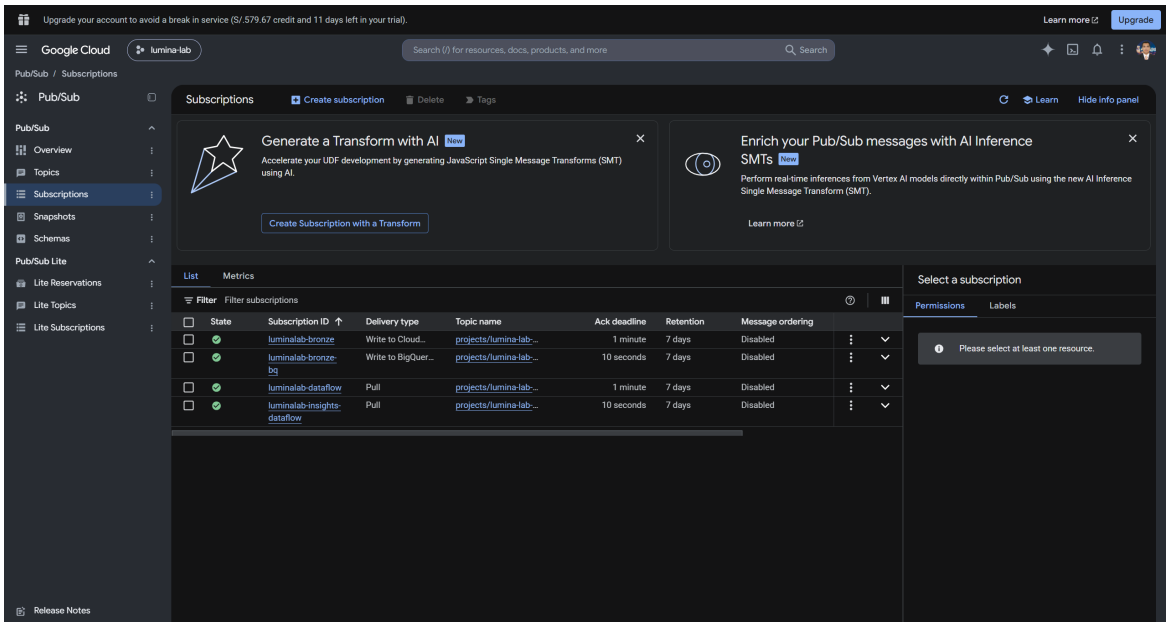



**Figura 10:** Vista de Tópico y suscripciones

*Correlación mediante order_id: el event_id se obtiene de Bronze y el pedido se consulta en Silver.*

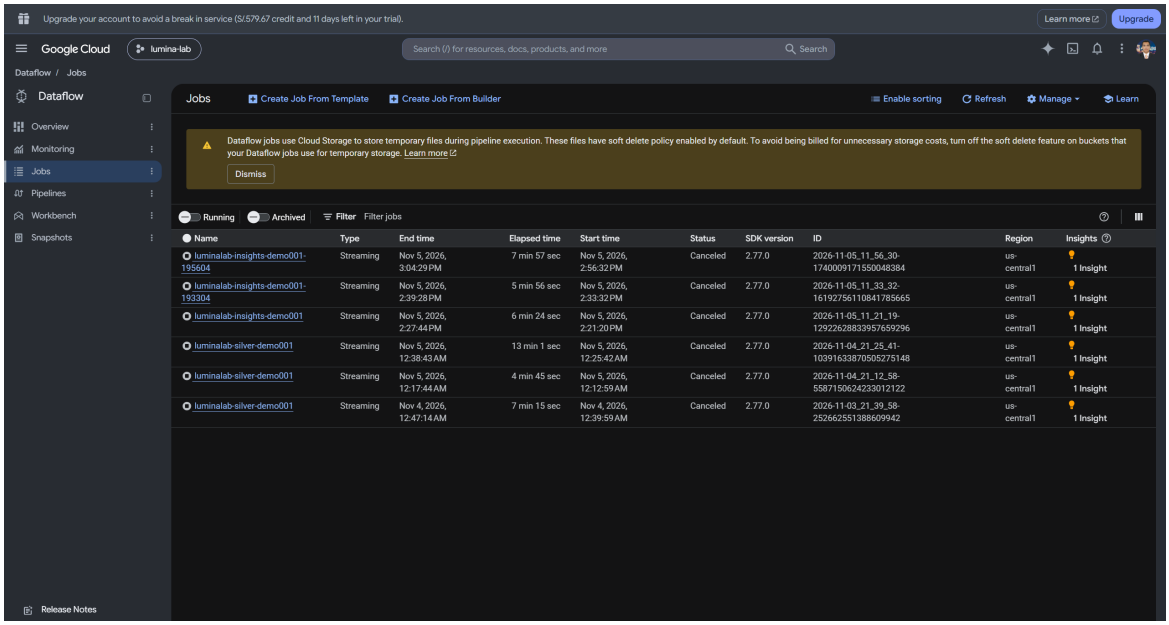



**Figura 11:** Vista de Ejecución Dataflow

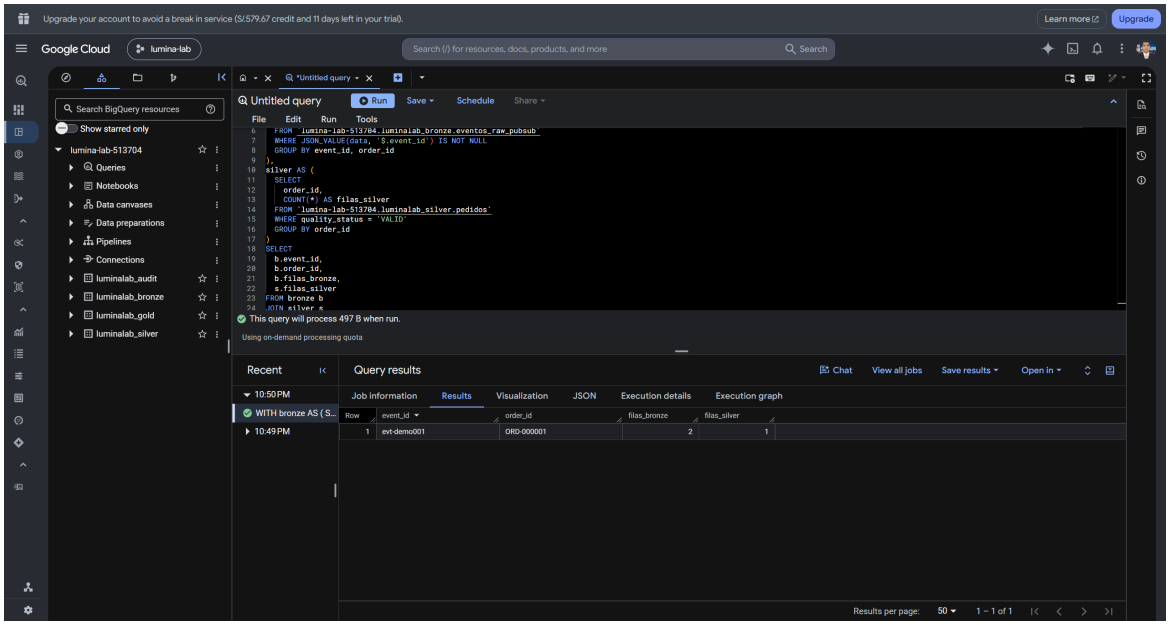



**Figura 12:** Vista de Evento correlacionado Bronze/Silver

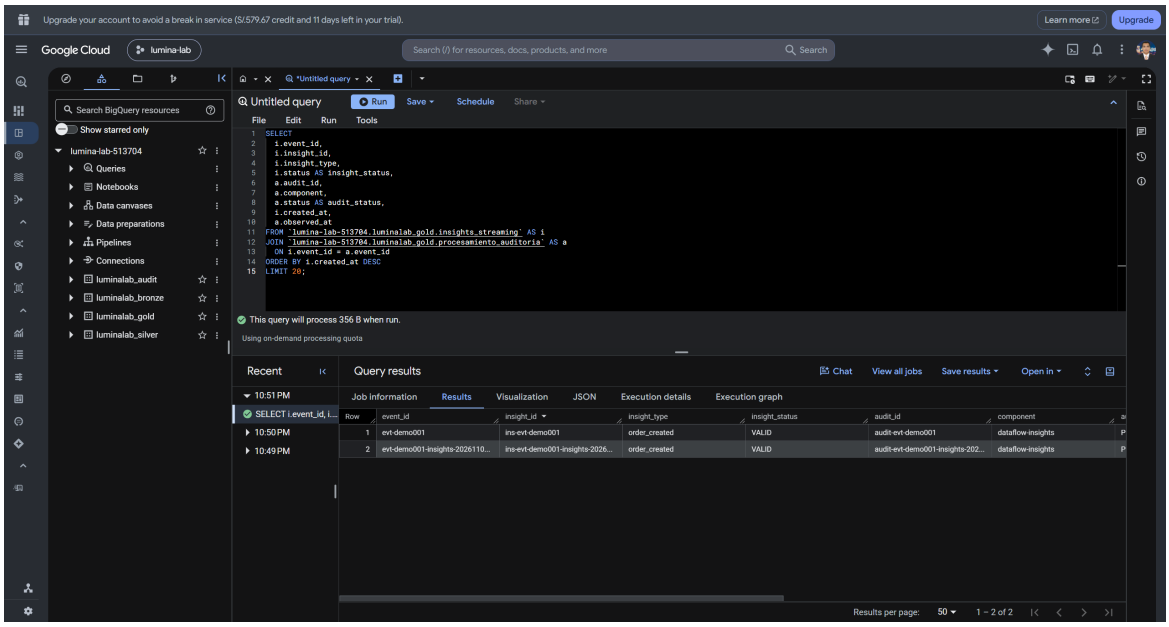



**Figura 13:** Vista de Insights y auditoría

# 6 Implementación de pipelines batch

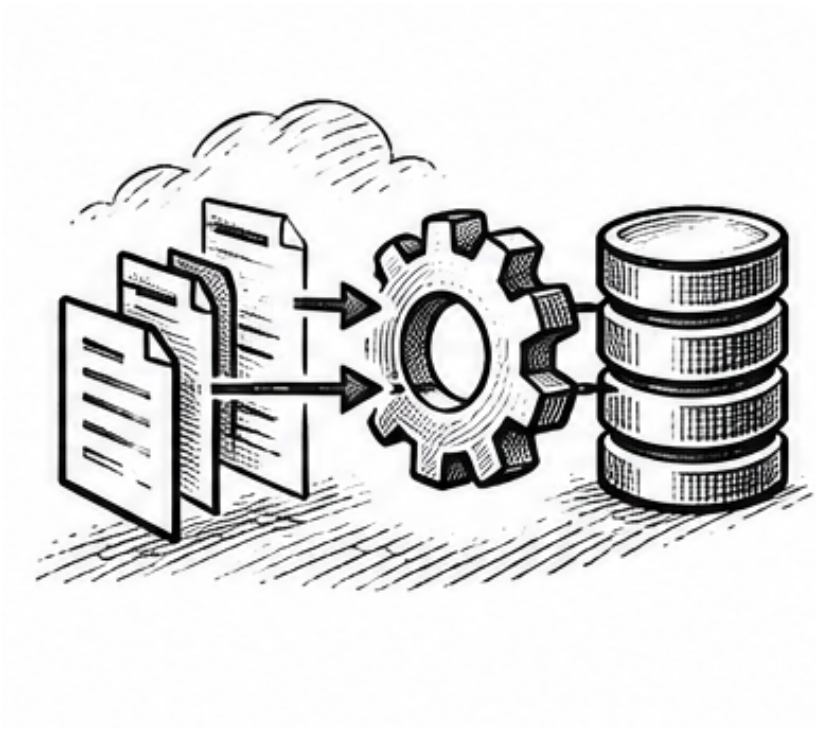


**Figura 14:** Procesamiento y orquestación de datos por lotes

### Recorrido de procesamiento por lotes

Los archivos ingresan a Cloud Storage Landing. Bronze conserva procedencia, batch_id, URI, fila y controles de validez; Silver normaliza entidades; Gold publica agregaciones y Operational Mart. Workflows coordina dependencias y estados; no reemplaza por sí mismo el procesamiento SQL o Spark.

| Dominio | Tabla Bronze | Tabla Silver | Clave de negocio declarada |
|---|---|---|---|
| Pedidos | pedidos_raw | pedidos | order_id + order_line_id |
| Inventario | inventario_raw | inventario | snapshot_id |
| Entregas | entregas_raw | entregas | delivery_id |
| Competidores | benchmark_competidores_raw | benchmark_competidores | benchmark_id |
| Eventos locales | eventos_locales_raw | eventos_locales | local_event_id |
| Redes sociales | redes_sociales_raw | redes_sociales | post_id |

### Contrato de ejecución de lote

| Etapa | Entrada | Procesamiento | Salida y control |
|---|---|---|---|
| Identificación | archivo ad hoc | asignar batch_id, file_id y record_hash | referencia reproducible de archivo |

| Etapa | Entrada | Procesamiento | Salida y control |
|---|---|---|---|
| Ingesta | archivo de Landing | cargar JSON y procedencia | Bronze.*_raw con payload_json e is_valid |
| Curación | Bronze.*_raw filtrado por batch_id | JSON_VALUE, SAFE_CAST, MERGE | seis entidades Silver y quality_status |
| Publicación | pedidos, inventario y entregas Silver | joins, cálculos y agregaciones | CU01-CU03 y operational_mart |
| Conciliación | identificador de ejecución | comparar conteos, nulos, duplicados y estado | acta y ejecución Workflows |

Los campos físicos del envelope Bronze, las claves de cada dominio y los esquemas de entrada se detallan en el anexo E.

**Cómputo bajo demanda:** Storage Transfer gestiona transferencias y Dataproc/Spark puede ejecutar transformaciones intensivas mediante clústeres efímeros, sujetos a políticas de finalización.

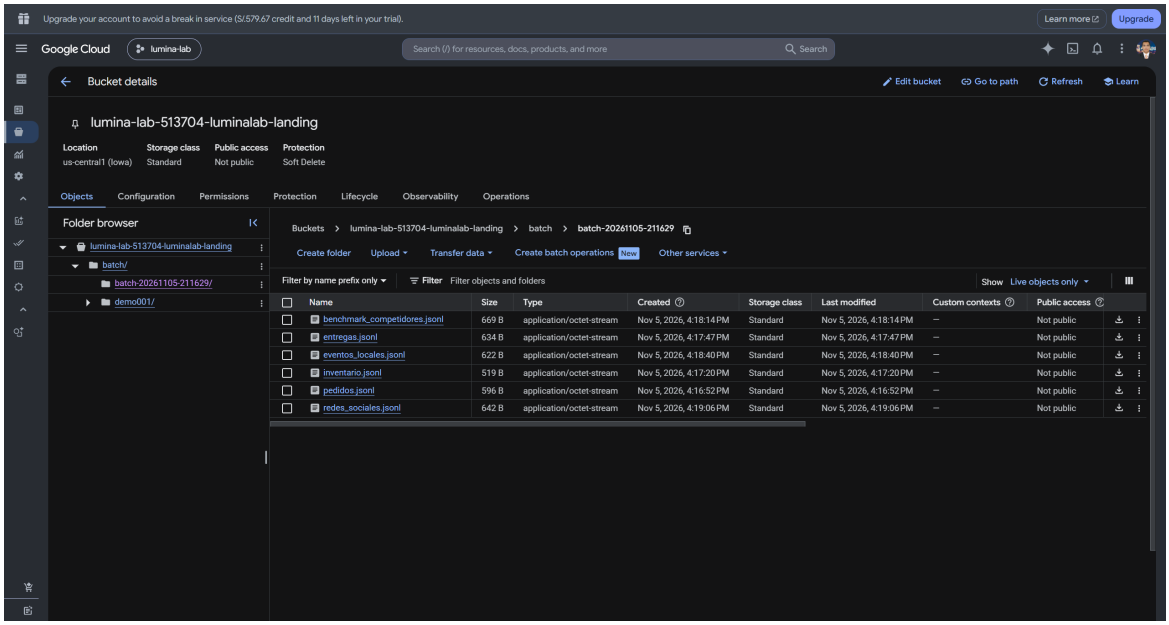



**Figura 15:** Vista de Landing y transferencia

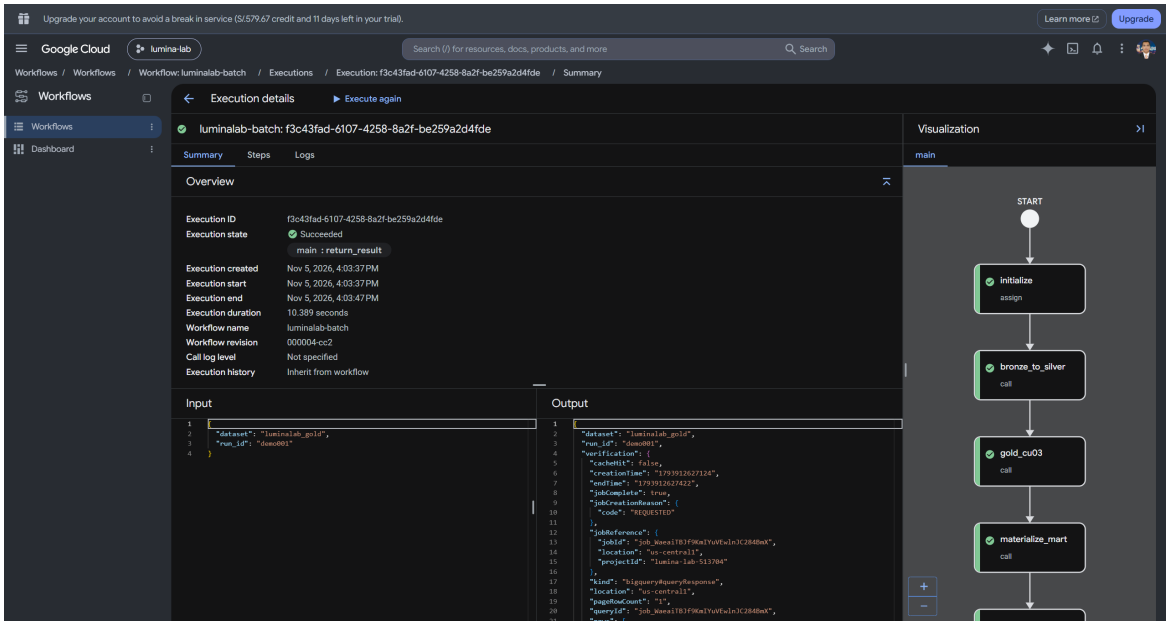



**Figura 16:** Vista de Ejecución Workflows

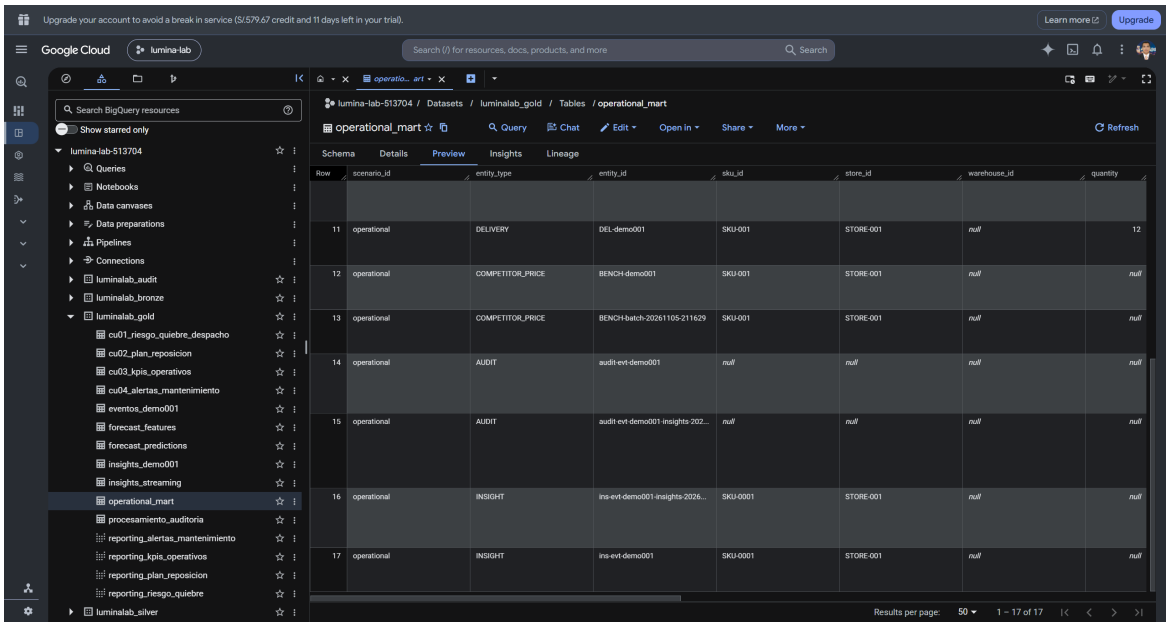



**Figura 17:** Vista de Recorrido batch a Mart

# 7 Transformación, calidad e integración



**Figura 18:** Transformación y controles de calidad de datos

### Reglas de transformación verificables

| Regla | Ejemplo de entrada | Salida esperada | Comprobación |
|---|---|---|---|
| Tipado | cantidad como texto | cantidad numérica o rechazo | tipo físico y error |
| Normalización | identificador con espacios | clave canónica | comparación origen/ destino |
| Integridad | pedido sin identificador | registro rechazado o marcado | conteo por calidad |
| Duplicidad | mismo event_id repetido | efecto controlado | consulta por event_id |
| Temporalidad | evento tardío | vigencia registrada | occurred_at vs emitted_at |
| Enriquecimiento | SKU y ubicación válidos | atributos asociados | join sustentado |
| Agregación | múltiples líneas por pedido | métrica a grano declarado | conciliación de importes |

Las reglas de calidad se trazan a su transformación SQL o función de procesamiento, junto con la prueba y el resultado registrado.

### Integración de dominios ad hoc

Los cruces entre pedidos, inventario, entregas y datos contextuales se realizan exclusivamente con claves y correspondencias definidas por los generadores propios. Se preservan la versión del

escenario, la trazabilidad del lote o evento y la granularidad de cada entidad. Antes de relacionar ventas con múltiples eventos, los registros se agregan al grano compatible para evitar multiplicar unidades o importes.

### Indicadores de calidad

| Métrica | Fórmula | Interpretación |
|---|---|---|
| Completitud | campos obligatorios presentes / filas recibidas | calidad de origen |
| Duplicidad | claves repetidas / filas recibidas | idempotencia y control |
| Rechazos | filas inválidas / filas recibidas | incumplimiento contractual |
| Conciliación | filas aceptadas + rechazadas vs recibidas | integridad del lote |
| Oportunidad | tiempo de disponibilidad - occurred_at | latencia real |

**Prueba de integración:** registrar para al menos un evento y un lote las entradas, reglas, salidas y consultas antes/después, junto con el identificador de ejecución. Los porcentajes de desempeño se presentan únicamente cuando cuentan con medición reproducible.

# 8 Modelado analítico y productos Gold



**Figura 19:** Productos analíticos de la capa Gold

## Modelo analítico y granularidad

| Producto Gold | Grano de consulta propuesto/documentado | Uso |
|---|---|---|
| cu01_riesgo_quiebre_despacho | escenario, SKU y tienda | riesgo y recomendación |
| cu02_plan_reposicion | escenario, SKU, almacén y fecha | planificación |
| cu03_kpis_operativos | escenario, periodo y canal | operación y SLA |
| cu04_alertas_mantenimiento | escenario, activo, sensor y almacén | mantenimiento |
| operational_mart | entity_type, entity_id, ingestion_mode, source_domain | integración transversal |

**Modelo dimensional:** identificar hechos, dimensiones, claves y relaciones físicas solo cuando el DDL y las consultas lo demuestren. El nombre Gold no implica automáticamente un esquema estrella. Se documentará el grano real de cada tabla, particiones, clustering, campos de medida y política de actualización.

## Forecast como capacidad complementaria

La plataforma incluye un cálculo de referencia que transforma pedidos válidos en una estimación diaria de demanda y la incorpora al plan de reposición. El siguiente esquema muestra el recorrido y los productos generados.

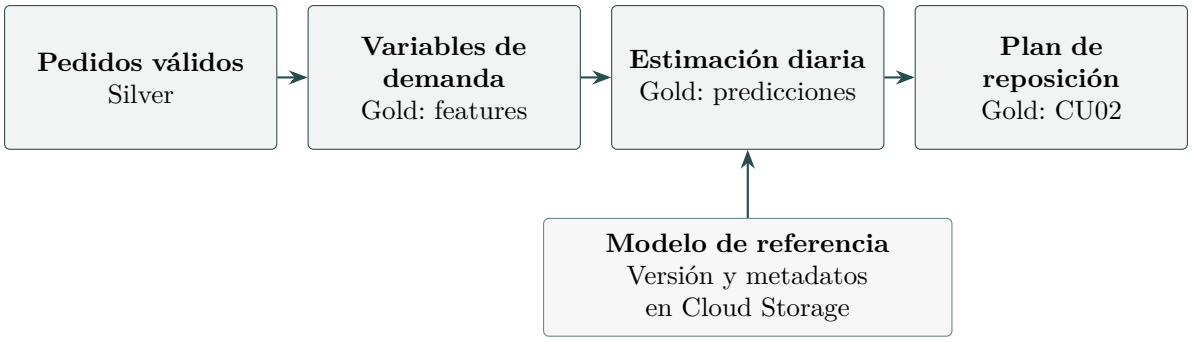



**Figura 20:** Flujo de referencia para estimación de demanda y reposición

La estimación se basa en el baseline registrado para la demostración; su precisión requiere evaluación antes de utilizarla para decisiones operativas.

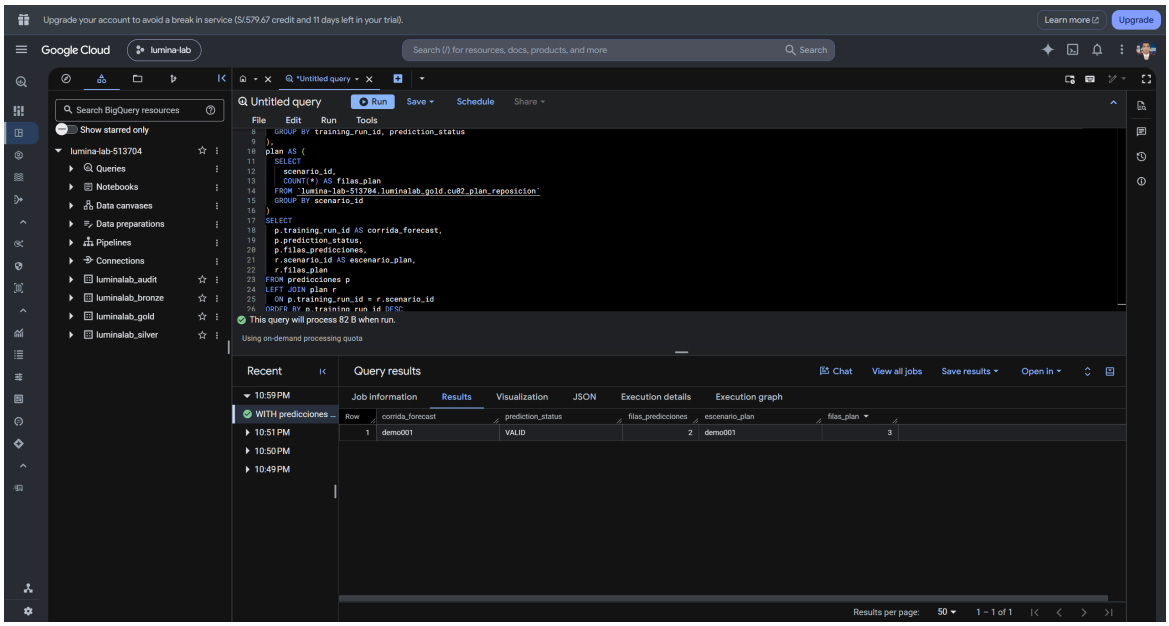



**Figura 21:** Vista de Forecast, predicción y reposición

## Vistas de reporting

Las vistas deben explicitar columnas, filtros, fuentes Gold y vigencia. El consumidor externo BI permanece fuera del alcance de aprovisionamiento.

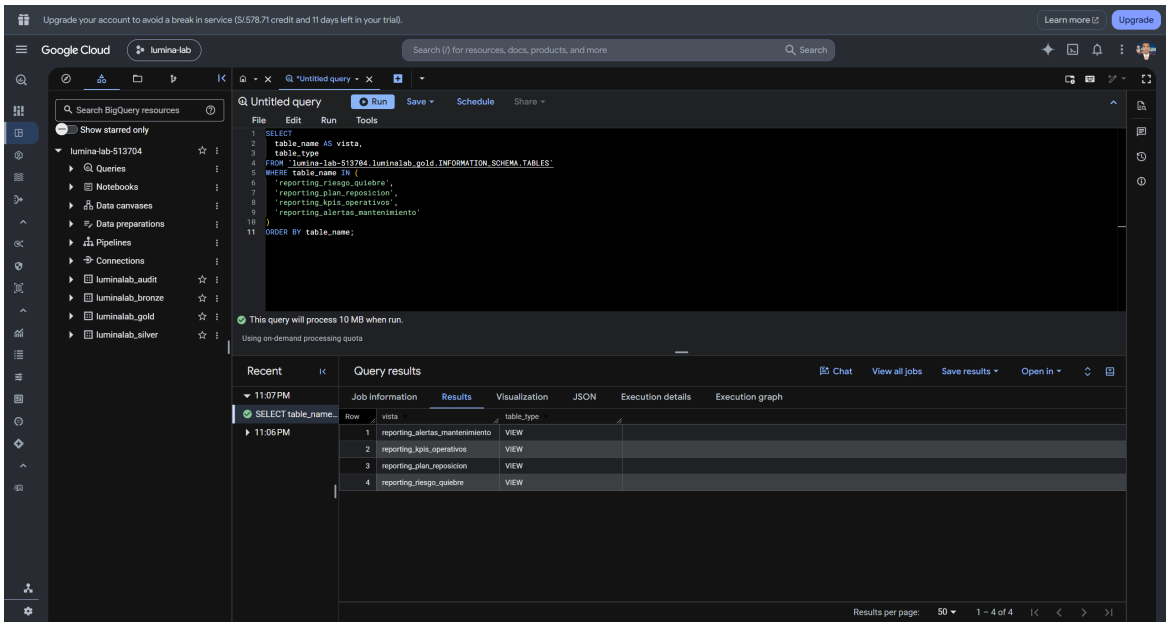



**Figura 22:** Vista de Vistas analíticas Gold

# 9 Exposición y consumo de datos



**Figura 23:** Acceso a los productos de datos mediante servicios y consultas

### Contratos de consumo

Cloud Run expone una API privada con autenticación IAM, mínimo cero instancias, máximo dos y límite documentado de 100 filas por solicitud. La integración con consumidores externos se gestiona mediante contratos independientes. Una respuesta de /healthz no demuestra la funcionalidad de las rutas de negocio.

| Método y ruta | Entrada HTTP | Fuente BigQuery | Salida JSON |
|---|---|---|---|
| GET /api/v1/insights | limit, scenario_id opcional | insights_streaming, CU01 | streaming_insights[], stockout_risks[], counts, scenario_id |
| GET /api/v1/kpis | mismos parámetros | CU03 | data[], count, source_table, scenario_id |
| GET /api/v1/inventory-plans | mismos parámetros | CU02 | mismo envelope data[] |
| GET /api/v1/maintenance-risks | mismos parámetros | CU04 | mismo envelope data[] |
| GET /healthz | sin parámetros | ninguna | [”status”:”ok”] |

| Regla transversal | Contrato |
|---|---|
| Autenticación | token de identidad y permiso IAM de invocación Cloud Run |
| limit | entero entre 1 y 100; valor predeterminado 25 |
| scenario_id | cadena opcional de hasta 128 caracteres conforme al patrón definido en el anexo C |

| Regla transversal | Contrato |
|---|---|
| Errores de aplicación | HTTP 400 invalid_query, 404 route_not_found, 405 method_not_allowed, 500 query_failed |

Las respuestas y los errores se derivan de soluciones/api-insights/main.py; el anexo C presenta los contratos completos.

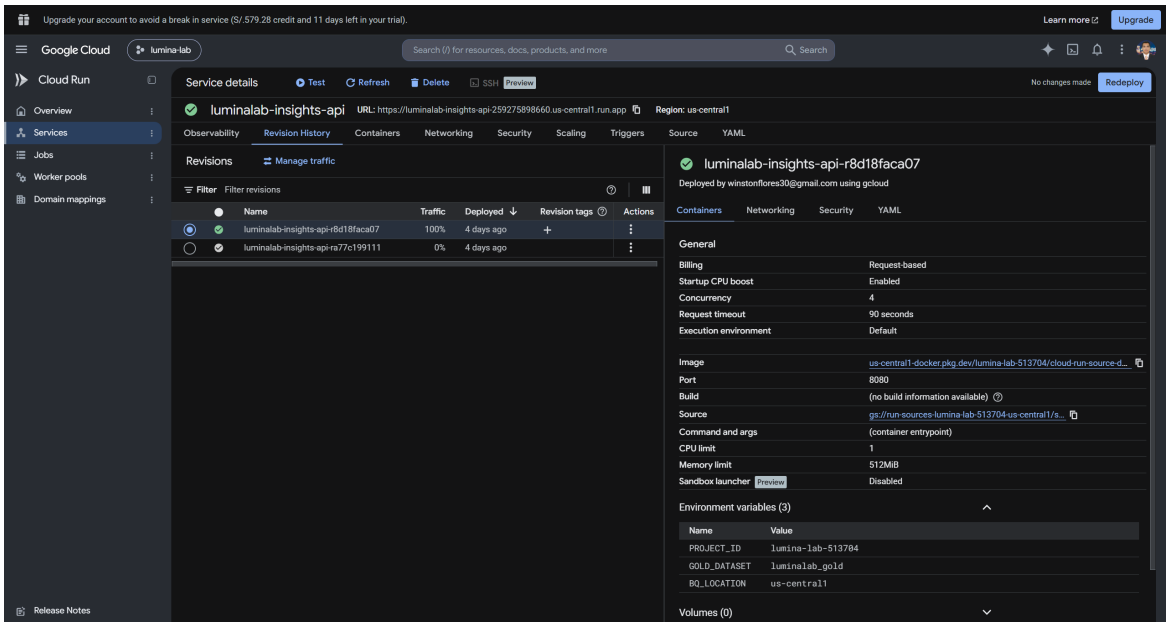



**Figura 24:** Vista de Servicio Cloud Run privado

```
(.venv) winzcode@WinzCode:~/proyectos/BIGDATA_Projects/lumina-lab$ TOKEN="$(gcloud auth print-identity-token)"
URL="https://luminalab-insights-api-259275898660.us-central1.run.app"

for path in \
  "/api/v1/insights?limit=5" \
  "/api/v1/kpis?limit=5" \
  "/api/v1/inventory-plans?limit=5" \
  "/api/v1/maintenance-risks?limit=5"
do
  echo "========================================"
  echo "GET $path"
  curl --silent \
    -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
    -w "\nHTTP_STATUS=%{http_code}\n" \
    "$URL$path"
done
========================================
GET /api/v1/insights?limit=5
{"streaming_insights":[{"insight_id":"ins-evt-demo001","event_id":"evt-demo001","insight_type":"order_created","sku_id":"SKU-0001","store_id":"STORE-001"
,"score":2.0,"created_at":"2026-11-04T05:42:05.082155+00:00","status":"VALID"},{"insight_id":"ins-evt-demo001-insights-20261105195953","event_id":"evt-de
mo001-insights-20261105195953","insight_type":"order_created","sku_id":"SKU-0001","store_id":"STORE-001","score":2.0,"created_at":"2026-11-04T05:42:05.08
2155+00:00","status":"VALID"}],"stockout_risks":[{"scenario_id":"batch-20261105-211629","sku_id":"SKU-001","store_id":"STORE-001","risk_score":0.5,"avail
able_qty":4,"recommended_action":"REPOSICIONAR/DESPACHAR","as_of":"2026-11-05T21:16:37+00:00"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","store_id":"ST
ORE-001","risk_score":0.5,"available_qty":4,"recommended_action":"REPOSICIONAR/DESPACHAR","as_of":"2026-11-04T00:00:00+00:00"}],"counts":{"streaming_insi
ghts":2,"stockout_risks":2},"scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
========================================
GET /api/v1/kpis?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","period_date":"2026-11-05","channel":"all","orders":2,"units":14,"conversion_rate":1.0,"delivery_cost":"0","sla_rate":0
.0},{"scenario_id":"batch-20261105-211629","period_date":"2026-11-05","channel":"batch","orders":1,"units":12,"conversion_rate":null,"delivery_cost":"18.
5","sla_rate":1.0}],"count":2,"source_table":"cu03_kpis_operativos","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
========================================
GET /api/v1/inventory-plans?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-0001","warehouse_id":"UNKNOWN","plan_date":"2026-11-06","forecast_qty":0,"recommended_qty":0,"priority":"
NORMAL"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"UNKNOWN","plan_date":"2026-11-06","forecast_qty":2,"recommended_qty":2,"priority":"N
ORMAL"},{"scenario_id":"batch-20261105-211629","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"WH-001","plan_date":"2026-11-05","forecast_qty":12,"recommended_qty":8,
"priority":"HIGH"},{"scenario_id":"demo001","sku_id":"SKU-001","warehouse_id":"WH-001","plan_date":"2026-11-04","forecast_qty":12,"recommended_qty":8,"pr
iority":"HIGH"}],"count":4,"source_table":"cu02_plan_reposicion","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
========================================
GET /api/v1/maintenance-risks?limit=5
{"data":[{"scenario_id":"demo001","asset_id":"ASSET-001","sensor_id":"SENSOR-001","warehouse_id":"WH-001","anomaly_type":"TEMPERATURA_ANOMALA","severity"
:"HIGH","metric_value":9.8,"occurred_at":"2026-11-04T00:00:00+00:00"}],"count":1,"source_table":"cu04_alertas_mantenimiento","scenario_id":null}
HTTP_STATUS=200
```

**Figura 25:** Vista de Respuestas de negocio

# 10 Seguridad, gobierno y observabilidad



**Figura 26:** Protección y supervisión de la plataforma

### Controles transversales

| Dominio | Componentes previstos/ documentados | Evidencia que acredita |
|---|---|---|
| Gobierno | Dataplex y Data Lineage | activos y relaciones entre fuentes y vistas |
| Identidades | IAM por servicio | permisos mínimos worker, workflow y API |
| Cifrado | KMS y Secret Manager | claves, secreto protegido y referencias sin revelar valores |
| Protección | plantilla DLP regional | configuración de detectores EMAIL, PHONE, CARD |
| Auditoría | Logging sink y BigQuery Audit Store | registro de prueba consultable |
| Observabilidad | Monitoring, alertas y SLO | métrica, política, objetivo y estado |

**Verificación:** el control de auditoría relaciona eventos de origen, exportación al almacén de auditoría y consulta de registros. La disponibilidad del 99 % se establece como objetivo de servicio.

*Captura disponible: KMS y seguridad, sin mostrar valores de secretos. Archivo: 07-controles/ 03-seguridad-kms.png.*

Evidencia no incluida en esta entrega.

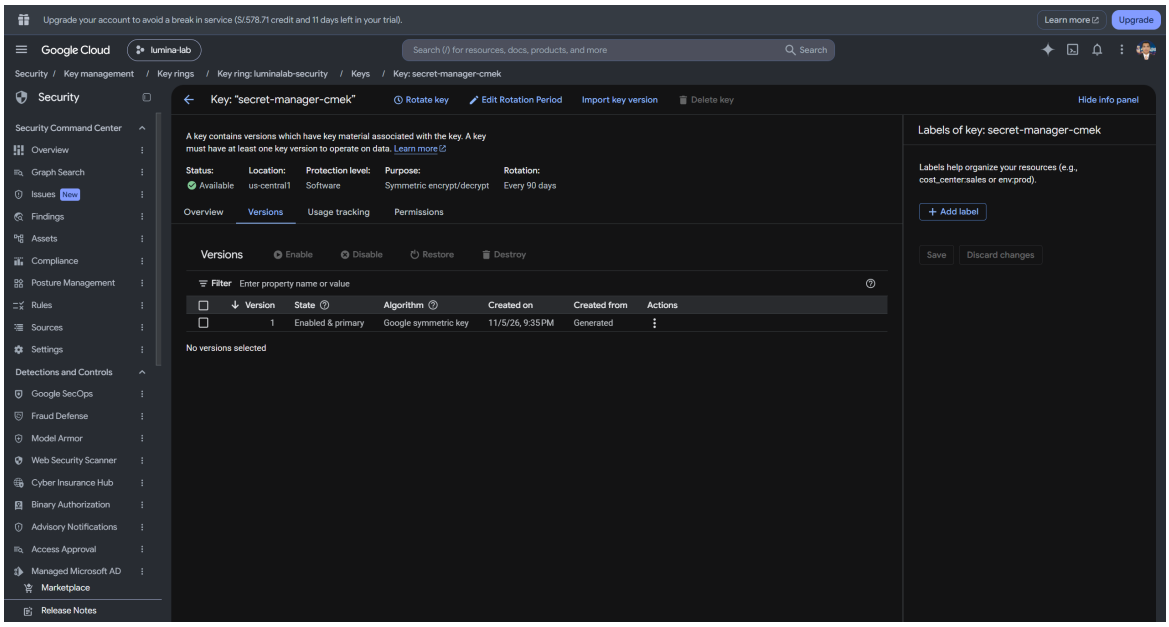



**Figura 27:** Configuración de la clave de cifrado en Cloud KMS

# 11 Validación end-to-end y resultados

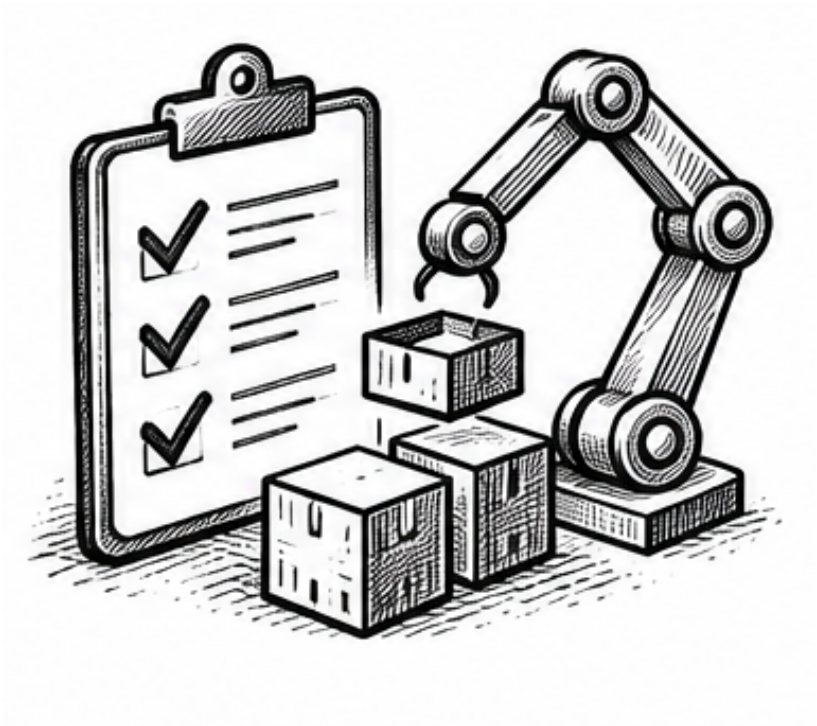


**Figura 28:** Verificación integral del recorrido de los datos

## Resultados de las verificaciones

| Prueba | Aspecto verificado | Evidencia | Resultado | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| VAL-STR-01 | Correlación por order_id entre Bronze y Silver | Consulta Bronze y Silver | Captura cargada | Registrado | Consulta ejecutada en BigQuery |
| VAL-STR-02 | Mismo event_id en Insights y auditoría Gold | Consulta Insights | Captura cargada | Registrado | Consulta ejecutada en BigQuery |
| VAL-BAT-01 | Recorrido Bronze → Silver → Gold/Mart con batch_id | Consulta batch | Captura cargada | Registrado | Resultado batch cargado |
| VAL-TRF-01 | Tipado, rechazo y deduplicación | SQL y resultado antes/después | No observados | BLOQUEADO | No se inspeccionaron resultados de ejecución |
| VAL-INT-01 | Joins por claves sustentadas | SQL y resultado integrado | No observados | BLOQUEADO | No se inspeccionaron resultados ni cardinalidades |
| VAL-MOD-01 | Producto Gold con grano y medidas validados | Consulta vistas Gold | Captura cargada | Registrado | Vistas Gold consultadas |

| Prueba | Aspecto verificado | Evidencia | Resultado | Estado | Observación |
|---|---|---|---|---|---|
| VAL-API-01 | API autenticada con respuesta HTTP 200 válida | Rutas de API | Captura cargada | Registrado | Cuatro rutas autenticadas verificadas |

**Estado de la entrega:** se incorporaron las capturas PNG disponibles en assets/evidencia/. Esta entrega cierra la evidencia disponible para fundación, streaming, batch, forecast, API, vistas Gold y seguridad KMS. La captura de auditoría y observabilidad no se incluye en esta etapa; tampoco se incluyen capturas de gobierno/lineage si no fueron cargadas como PNG.

Para ampliar el levantamiento se requiere una sesión de consola GCP accesible o un entorno autenticado con gcloud y bq disponibles y permisos de lectura sobre el proyecto lumina-lab-513704. Cualquier consulta o acción no incluida en lectura seguirá sujeta al control de costos y autorización definido en este informe.

### Procedimiento reproducible

1. Preparar config.env desde config.env.example, sin versionar secretos.

2. Ejecutar bash automatizacion/scripts/00_runbook.sh para validar inventario local; **no crea recursos**.

3. Ejecutar grupos conforme a automatizacion/configuracion/runbook.json.

4. Registrar IDs de recursos, ejecuciones, consultas, conteos y errores.

5. Cancelar los jobs Dataflow de demostración y verificar estado terminal.

6. No ejecutar el script 90 de eliminación como parte del recorrido estándar.

Las figuras SVG grises señalan el archivo PNG real esperado y son **placeholders**, no pruebas. Antes de entrega formal al cliente, sustituirlas y actualizar la matriz con el resultado observado.

# 12 Conclusiones y hoja de evolución



**Figura 29:** Evolución de las capacidades de datos

### Resultado documental y límites

La plataforma Lumina Retail integra procesamiento híbrido sobre BigQuery Medallion, con componentes de ingesta, curación, productos Gold, API y controles transversales. La demostración de éxito debe apoyarse en consultas y pruebas de datos, no en el inventario de servicios.

**Decisiones pendientes de operación productiva:** cuotas, costos, retención, escalamiento, SLAs, gobernanza de contratos, monitoreo de calidad, consumidores externos y dimensionamiento. No se extrapolan resultados de una demo con un worker a campañas masivas.

### Hoja de evolución

Priorizar (1) cerrar trazabilidad streaming y batch con evidencias; (2) consolidar diccionarios físicos y contratos versionados; (3) automatizar pruebas de calidad y conciliación; (4) medir latencia/costo bajo escenarios controlados; (5) incorporar consumidores externos con contratos independientes. Las decisiones de arquitectura y sus modificaciones se mantendrán en el registro de decisiones técnicas.

# Anexo A. Inventario de interfaces y recursos

| Componente | Entrada física | Operación | Salida física | Referencia de implementación |
|---|---|---|---|---|
| Generador de eventos | contrato JSON ad hoc | normaliza, asigna event_id y publica | tópico Pub/Sub de eventos | 08_publicar_evento.sh |
| Pub/Sub | JSON de evento | distribuye a tres suscripciones | Dataflow pull, BigQuery raw, GCS JSONL | 05_crear_topicos_y_suscripciones.sh |
| Dataflow | suscripción pull | valida y transforma | tablas Silver | 07_iniciar_dataflow.sh |
| Carga batch | archivos ad hoc en Landing | parseo, carga, control de lote | BigQuery Bronze | 55_generar_y_publicar_fixtures_batch.sh, 56_cargar_seis_fuentes_bronze.sh |
| Curación SQL | Bronze por batch_id | SAFE_CAST, reglas, MERGE | seis tablas Silver | 57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh |
| Materialización Gold | Silver validada | joins, agregaciones, cálculos | CU01-CU03, Operational Mart | 57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh |
| API Cloud Run | GET autenticado, filtros | consultas parametrizadas | JSON de productos Gold | soluciones/api-insights/main.py |
| Workflows | definición y parámetros de ejecución | orquestación batch | estado de ejecución y tablas destino | scripts 49-53 |
| Gobierno y observabilidad | metadatos, logs, métricas | catálogo, controles y auditoría | linaje, alertas, Audit Store | scripts 70-83 |

Los nombres de proyecto, prefijo, región y datasets son parametrizados. Esta tabla describe las **interfaces implementadas en código**; la comprobación del estado efectivo de GCP se conserva en las actas de operación.

# Anexo B. Contratos de eventos y mensajería

## B.1 Evento de pedido: entrada real del generador

Fuente versionada: docs/arquitectura/contrato-evento-original.json. El script 08 actualiza event_id, simulation_id, trace_id y timestamps para la ejecución; el payload del contrato es:

```
{
  "schema_version": "1.0.0",
  "simulation_id": "sim-20261103-001",
  "scenario_id": "black-friday",
  "producer_id": "channel-apps",
  "event_type": "order_created",
  "event_id": "evt-000001",
  "occurred_at": "2026-11-03T10:00:00Z",
  "emitted_at": "2026-11-03T10:00:01Z",
  "trace_id": "trace-order-000001",
  "payload": {
    "order_id": "ORD-000001",
    "customer_id": "CUS-000001",
    "store_id": "STORE-001",
    "product_id": "SKU-0001",
    "quantity": 2
  }
}
```

| Campo | Tipo lógico | Semántica | Tratamiento |
|---|---|---|---|
| schema_version | string | versión del envelope | conservar y validar compatibilidad |
| simulation_id / scenario_id | string | simulación y escenario | segmentación de pruebas |
| producer_id | string | generador ad hoc | trazabilidad |
| event_type | string | tipo de evento, p. ej. order_created | enrutamiento |
| event_id | string | identificador del evento | correlación y duplicados |
| occurred_at / emitted_at | timestamp ISO 8601 | momento de negocio y publicación | parseo temporal |
| trace_id | string | seguimiento distribuido | correlación |
| payload.order_id | string | pedido | clave de negocio |
| payload.customer_id | string | cliente simulado | atributo de negocio |
| payload.store_id | string | tienda | dimensión |
| payload.product_id | string | SKU en el contrato original | atención: no confundir con sku_id de Silver |
| payload.quantity | número | unidades | entero positivo según validación de destino |

**Observación de compatibilidad:** el contrato original usa product_id, mientras la tabla Silver pedidos utiliza sku_id. La correspondencia debe demostrarse en el transformador real; no se presume equivalencia automática.

## B.2 Topología y destinos

| Suscripción | Tipo | Input | Output | Consideración |
|---|---|---|---|---|
| $DF_SUB | pull | tópico $TOPIC | Dataflow → Silver | ack deadline 60 s; no efectuar pull manual |
| $RAW_BQ_SUB | export BigQuery | tópico $TOPIC | Bronze.eventos_raw_pubsub | writeMetadata=true |
| $RAW_SUB | export Cloud Storage | tópico $TOPIC | bucket $BRONZE, streaming/*.jsonl | archivos JSONL, rotación de 60 s |

Además, el script 05 crea $INSIGHTS_TOPIC y $AUDIT_TOPIC; sus contratos de mensaje deben cotejarse con los publicadores y consumidores correspondientes. La suscripción export a GCS es una **tercera rama**, además de Dataflow y BigQuery, que debe aparecer en el diagrama operativo.

### B.3 Salida raw de Pub/Sub a BigQuery

| Columna | Tipo BigQuery | Contenido |
|---|---|---|
| data | JSON | mensaje publicado |
| subscription_name | STRING | suscripción exportadora |
| message_id | STRING | identificador Pub/Sub |
| publish_time | TIMESTAMP | publicación |
| attributes | JSON | atributos Pub/Sub |
| ordering_key | STRING | clave de orden si existe |

**Verificación:** publicar el evento y consultar su event_id en Bronze; contrastar el order_id del payload con el pedido Silver. La confirmación de publicación no demuestra por sí sola materialización.

# Anexo C. Contratos REST de consumo

**Implementación de referencia:** soluciones/api-insights/main.py. Todas las rutas usan **GET** y entregan application/json; charset=utf-8. El servicio Cloud Run exige invocación autenticada con IAM.

## C.1 Parámetros compartidos

| Parámetro | Tipo | Default | Regla |
|---|---|---|---|
| limit | integer | 25 | 1-100 inclusive |
| scenario_id | string opcional | null | expresión ^[][A-Za-z0-9][A-Za-z0-9._ :-][0,127]$ |

La API consulta BigQuery con parámetros enlazados, límite de facturación **52 428 800 bytes por consulta** y timeout de resultados de **60 segundos**. scenario_id filtra tablas CU01-CU04; **no filtra** insights_streaming.

## C.2 Operaciones y respuesta

| Método y ruta | Tablas de entrada | Output JSON |
|---|---|---|
| GET /healthz | ninguna | [”status”:”ok”] |
| GET /api/v1/insights | insights_streaming + cu01_ riesgo_quiebre_despacho | streaming_insights[], stockout_ risks[], counts, scenario_id |
| GET /api/v1/kpis | cu03_kpis_operativos | data[], count, source_table, scenario_id |
| GET /api/v1/inventory-plans | cu02_plan_reposicion | mismo envelope data[] |
| GET /api/v1/maintenance-risks | cu04_alertas_mantenimiento | mismo envelope data[] |

**Ejemplo de estructura de respuesta** (valores ilustrativos, forma derivada del código):

```
{"data":[],"count":0,"source_table":"cu03_kpis_operativos","scenario_id":"demo"}
```

**Ejemplo de estructura Insights:**

```
{"streaming_insights":[],"stockout_risks":[],"counts":{"streaming_insights":0,"
    stockout_risks":0},"scenario_id":null}
```

## C.3 Errores contractuales

| HTTP | Body | Condición |
|---|---|---|
| 400 | [”error”:”invalid_ query”,”message”:”...”] | limit o scenario_id inválido |
| 404 | [”error”:”route_not_found”] | ruta inexistente |
| 405 | [”error”:”method_not_ allowed”] | método distinto de GET; header Allow: GET |
| 500 | [”error”:”query_failed”] | error de consulta BigQuery |

Los rechazos de acceso anónimo 401/403 se gestionan en la capa Cloud Run, antes de la aplicación. El verificador 66_verificar_api_retailsmart.sh exige respuestas HTTP 200 **con al menos una fila** en las cuatro rutas y valida que la API no sea accesible anónimamente.

### C.4 Campos de salida por producto

- **insights_streaming:** insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status.

- **cu01_riesgo_quiebre_despacho:** scenario_id, sku_id, store_id, risk_score, available_qty, recommended_action, as_of.

- **cu02_plan_reposicion:** scenario_id, sku_id, warehouse_id, plan_date, forecast_qty, recommended_qty, priority.

- **cu03_kpis_operativos:** scenario_id, period_date, channel, orders, units, conversion_rate, delivery_cost, sla_rate.

- **cu04_alertas_mantenimiento:** scenario_id, asset_id, sensor_id, warehouse_id, anomaly_type, severity, metric_value, occurred_at.

# Anexo D. Diccionario físico de datos

Los siguientes campos y tipos provienen de las sentencias CREATE TABLE IF NOT EXISTS de los scripts 04, 31, 44 y gold_tables.sql. NOT NULL es la restricción declarada en el DDL. Los esquemas de tablas creadas en otros scripts se deben incorporar con el mismo método; este catálogo no sustituye una extracción del catálogo efectivo de BigQuery.

### <project>.<dataset>.eventos_raw

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| schema_version | STRING NOT NULL |
| simulation_id | STRING NOT NULL |
| scenario_id | STRING NOT NULL |
| producer_id | STRING NOT NULL |
| event_type | STRING NOT NULL |
| event_id | STRING NOT NULL |
| occurred_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| emitted_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| ingested_at | TIMESTAMP |
| trace_id | STRING NOT NULL |
| source_system | STRING |
| payload_json | JSON |
| is_valid | BOOL |

### <project>.<dataset>.eventos_raw_pubsub

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| data | JSON |
| subscription_name | STRING |
| message_id | STRING |
| publish_time | TIMESTAMP |
| attributes | JSON |
| ordering_key | STRING |

### <project>.<dataset>.$[table]_raw

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| batch_id | STRING NOT NULL |
| file_id | STRING NOT NULL |
| source_file_uri | STRING NOT NULL |
| source_system | STRING NOT NULL |
| source_row_number | INT64 NOT NULL |
| ingested_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| effective_at | TIMESTAMP |
| record_hash | STRING NOT NULL |
| payload_json | JSON NOT NULL |

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| is_valid | BOOL NOT NULL |
| error_reason | STRING |

### <project>.<dataset>.pedidos

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| order_id | STRING NOT NULL |
| order_line_id | STRING |
| customer_id | STRING |
| store_id | STRING |
| warehouse_id | STRING |
| sku_id | STRING NOT NULL |
| quantity | INT64 NOT NULL |
| occurred_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.inventario

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| snapshot_id | STRING NOT NULL |
| warehouse_id | STRING NOT NULL |
| store_id | STRING |
| sku_id | STRING NOT NULL |
| on_hand_qty | INT64 NOT NULL |
| reserved_qty | INT64 NOT NULL |
| effective_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.entregas

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| delivery_id | STRING NOT NULL |
| order_id | STRING NOT NULL |
| store_id | STRING |
| region_id | STRING |
| promised_at | TIMESTAMP |
| delivered_at | TIMESTAMP |
| delivery_cost | NUMERIC |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.telemetria_activos

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| asset_id | STRING NOT NULL |
| sensor_id | STRING NOT NULL |
| warehouse_id | STRING |
| store_id | STRING |
| metric_name | STRING NOT NULL |
| metric_value | FLOAT64 NOT NULL |
| unit | STRING NOT NULL |
| occurred_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.$table

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| batch_id | STRING NOT NULL |
| file_id | STRING NOT NULL |
| source_file_uri | STRING NOT NULL |
| source_system | STRING NOT NULL |
| source_row_number | INT64 NOT NULL |
| ingested_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| effective_at | TIMESTAMP |
| record_hash | STRING NOT NULL |
| payload_json | JSON NOT NULL |
| is_valid | BOOL NOT NULL |
| error_reason | STRING |

### <project>.<dataset>.benchmark_competidores

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| benchmark_id | STRING NOT NULL |
| competitor_id | STRING NOT NULL |
| sku_id | STRING NOT NULL |
| store_id | STRING |
| observed_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| competitor_price | NUMERIC NOT NULL |
| availability | STRING |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.eventos_locales

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| local_event_id | STRING NOT NULL |
| store_id | STRING NOT NULL |
| event_type | STRING NOT NULL |
| start_at | TIMESTAMP NOT NULL |

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| end_at | TIMESTAMP |
| impact_score | FLOAT64 NOT NULL |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.redes_sociales

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| post_id | STRING NOT NULL |
| platform | STRING NOT NULL |
| published_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| sku_id | STRING NOT NULL |
| sentiment_score | FLOAT64 NOT NULL |
| engagement_count | INT64 NOT NULL |
| text_hash | STRING NOT NULL |
| quality_status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.insights_streaming

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| insight_id | STRING NOT NULL |
| event_id | STRING NOT NULL |
| insight_type | STRING NOT NULL |
| sku_id | STRING |
| store_id | STRING |
| score | FLOAT64 |
| created_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| status | STRING NOT NULL |

### <project>.<dataset>.procesamiento_auditoria

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| audit_id | STRING NOT NULL |
| event_id | STRING NOT NULL |
| component | STRING NOT NULL |
| status | STRING NOT NULL |
| observed_at | TIMESTAMP NOT NULL |
| detail | STRING |

### <project>.<dataset>.cu01_riesgo_quiebre_despacho

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| scenario_id | STRING |
| sku_id | STRING |

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| store_id | STRING |
| risk_score | FLOAT64 |
| available_qty | INT64 |
| recommended_action | STRING |
| as_of | TIMESTAMP |

### <project>.<dataset>.cu02_plan_reposicion

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| scenario_id | STRING |
| sku_id | STRING |
| warehouse_id | STRING |
| plan_date | DATE |
| forecast_qty | INT64 |
| recommended_qty | INT64 |
| priority | STRING |

### <project>.<dataset>.cu03_kpis_operativos

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| scenario_id | STRING |
| period_date | DATE |
| channel | STRING |
| orders | INT64 |
| units | INT64 |
| conversion_rate | FLOAT64 |
| delivery_cost | NUMERIC |
| sla_rate | FLOAT64 |

### <project>.<dataset>.cu04_alertas_mantenimiento

| Campo | Tipo y restricción |
|---|---|
| scenario_id | STRING |
| asset_id | STRING |
| sensor_id | STRING |
| warehouse_id | STRING |
| anomaly_type | STRING |
| severity | STRING |
| metric_value | FLOAT64 |
| occurred_at | TIMESTAMP |

**Controles de integridad:** BigQuery no garantiza unicidad mediante estas definiciones; la idempotencia se implementa en MERGE y filtros de ejecución. La nulabilidad y los esquemas reales deben contrastarse con INFORMATION_SCHEMA.COLUMNS cuando haya recursos desplegados.

# Anexo E. Contratos de archivos y procesamiento batch

Fuente versionada: automatizacion/configuracion/contratos/batch_sources.json (v1.0). **Todos los dominios corresponden a fixtures propios ad hoc**, aunque sus nombres de productor simulen sistemas empresariales.

| Dominio | Productor simulado | Entrada (payload JSON) | Clave | Destino Bronze → Silver |
|---|---|---|---|---|
| pedidos | Sistema de Pedidos | order_id, order_line_id, customer_id, store_id, warehouse_id, sku_id, quantity, occurred_at | order_id + order_line_id | pedidos_raw → pedidos |
| inventario | ERP / Sistema de Inventario | warehouse_id, store_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty, effective_at | snapshot_id | inventario_raw → inventario |
| entregas | Aplicación de Almacenes | delivery_id, order_id, store_id, region_id, promised_at, delivered_at, delivery_cost | delivery_id | entregas_raw → entregas |
| benchmark_competidores | Benchmark Competidores | benchmark_id, competitor_id, sku_id, store_id, observed_at, competitor_price, availability, source_uri | benchmark_id | benchmark_competidores_raw → benchmark_competidores |
| eventos_locales | Eventos Locales | local_event_id, store_id, event_type, start_at, end_at, impact_score, source_uri | local_event_id | eventos_locales_raw → eventos_locales |
| redes_sociales | Redes Sociales | post_id, platform, published_at, sku_id, sentiment_score, engagement_count, text_hash, source_uri | post_id | redes_sociales_raw → redes_sociales |

## E.1 Envelope físico Bronze para lotes

Las tablas *_raw usan el mismo esquema:

| Campo | Tipo | Significado |
|---|---|---|
| batch_id | STRING NOT NULL | ejecución lógica |
| file_id | STRING NOT NULL | identificador de archivo |
| source_file_uri | STRING NOT NULL | URI de procedencia |

| Campo | Tipo | Significado |
|---|---|---|
| source_system | STRING NOT NULL | productor simulado |
| source_row_number | INT64 NOT NULL | fila de origen |
| ingested_at | TIMESTAMP NOT NULL | hora de ingesta |
| effective_at | TIMESTAMP | vigencia del dato |
| record_hash | STRING NOT NULL | huella del registro |
| payload_json | JSON NOT NULL | contenido original |
| is_valid | BOOL NOT NULL | aceptación de entrada |
| error_reason | STRING | detalle de rechazo |

### E.2 Ejemplo de transformación física: inventario

**Input:** Bronze.inventario_raw.payload_json con warehouse_id, store_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty. **Transformación:** SAFE_CAST de cantidades a INT64, derivación de snapshot_id=batch_id:file_id:source_row_number, evaluación on_hand_qty >= reserved_qty. **Output:** Silver.inventario(snapshot_id, warehouse_id, store_id, sku_id, on_hand_qty, reserved_qty, effective_at, quality_status). **Persistencia:** MERGE por snapshot_id.

**Advertencia de calidad:** el SQL revisado asigna quality_status='INVALID' cuando falla la regla, pero el MERGE no descarta automáticamente la fila inválida; el filtrado a VALID se realiza en los productos Gold examinados.

# Anexo F. Mapeo de transformaciones y reglas de calidad

Fuente: automatizacion/scripts/57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh.

| Input Bronze | Transformación implementada | Output Silver | Regla de calidad |
|---|---|---|---|
| pedidos_raw.payload_json | JSON_VALUE + SAFE_CAST(quantity AS INT64), MERGE por order_id/order_line_id | pedidos | is_valid y quantity >0 |
| inventario_raw.payload_json | SAFE_CAST cantidades, snapshot_id derivado, MERGE | inventario | on_hand_qty >= reserved_qty |
| entregas_raw.payload_json | SAFE_CAST fechas y delivery_cost, MERGE por delivery_id | entregas | delivery_cost >= 0 |
| benchmark_competidores_raw.payload_json | SAFE_CAST observed_at y competitor_price | benchmark_competidores | competitor_price >0 |
| eventos_locales_raw.payload_json | SAFE_CAST timestamps e impact_score | eventos_locales | impact_score entre 0 y 1 |
| redes_sociales_raw.payload_json | SAFE_CAST published_at, sentiment_score, engagement_count | redes_sociales | sentiment_score entre -1 y 1; engagement_count >= 0 |

**Semántica de salida:** los seis MERGE insertan registros nuevos y no incluyen WHEN MATCHED THEN UPDATE. El control de idempotencia depende de las claves del ON y de la calidad del conjunto fuente; los scripts no demuestran por sí mismos deduplicación previa cuando hay múltiples filas fuente con la misma clave.

## F.1 Transformación Silver → Gold

| Input | Operación SQL observada | Output |
|---|---|---|
| inventario + pedidos | JOIN por sku_id; cálculo de disponibilidad y riesgo | CU01 riesgo de quiebre |
| pedidos + inventario | JOIN por sku_id; SUM(quantity), diferencia contra disponible | CU02 reposición |
| pedidos LEFT JOIN entregas | COUNT DISTINCT, SUM, costo y tasa de entrega | CU03 KPIs |
| pedidos + inventario | proyección por entity_type, entity_id y ingestion_mode | operational_mart |

**Riesgo técnico identificado:** los JOIN por sku_id sin otras claves de ubicación o control de cardinalidad pueden multiplicar filas cuando existen múltiples tiendas, almacenes o snapshots para el mismo SKU. Antes de certificar métricas, se deben ejecutar pruebas de cardinalidad y conciliación por escenario.

# Anexo G. Contratos de productos analíticos Gold

| Producto | Input | Regla de negocio | Output | Consumidor |
|---|---|---|---|---|
| CU01 | Silver inventario + pedidos válidos | disponible = on_hand_qty - reserved_qty; umbral 12 para recomendación | scenario_id, sku_id, store_id, risk_score, available_qty, recommended_action, as_of | API Insights |
| CU02 | Silver pedidos + inventario válidos | SUM(quantity) y faltante contra disponible | scenario_id, sku_id, warehouse_id, plan_date, forecast_qty, recommended_qty, priority | API inventory-plans |
| CU03 | Silver pedidos + entregas | conteos, unidades, costo, SLA calculado | scenario_id, period_date, channel, orders, units, conversion_rate, delivery_cost, sla_rate | API kpis |
| CU04 | telemetría de activos | reglas de mantenimiento del pipeline correspondiente | scenario_id, asset_id, sensor_id, warehouse_id, anomaly_type, severity, metric_value, occurred_at | API maintenance-risks |
| insights_streaming | evento del tópico Insights | clasificador/ generador de insights | insight_id, event_id, insight_type, sku_id, store_id, score, created_at, status | API Insights |
| procesamiento_auditoria | eventos procesados | registro de procesamiento | audit_id, event_id, component, status, observed_at, detail | auditoría |

**Control de alcance:** las transformaciones exactas de CU04 e Insights se documentarán a partir de sus respectivos pipelines; no se atribuyen al script batch 57, que materializa CU01-CU03 y Operational Mart.

# Anexo H. Metadatos, linaje y controles operativos

| Flujo | Correlación | Punto de entrada | Punto de salida | Verificación |
|---|---|---|---|---|
| Evento | event_id en Bronze; order_id para Silver | Pub/Sub | Bronze raw, Silver | correlación por pedido |
| Batch | batch_id, file_id, source_row_ number | GCS Landing | Bronze/Silver/ Gold | conciliación de filas |
| Forecast | DEMO_RUN_ID, model_version | Gold features | predictions, plan y model.json | versión y horizonte |
| API | revisión Cloud Run, scenario_id | GET autenticado | JSON de tablas Gold | HTTP y count |
| Auditoría | event_id, audit_ id | pipeline Insights | procesamiento_ auditoria | evento y estado |

**Seguridad:** la API Cloud Run se despliega con –no-allow-unauthenticated, cuenta de servicio dedicada, CPU 1, memoria 512 MiB, concurrencia 4, timeout 90 s, min 0 y max 2 instancias. El verificador 66 comprueba identidad, revisión READY, rechazo anónimo y cuatro respuestas de negocio.

# Anexo I. Pruebas de contrato e integración

| ID | Input de prueba | Resultado esperado | Evidencia técnica |
|---|---|---|---|
| EVT-01 | evento del contrato JSON con event_id único | publicación Pub/Sub y registro raw | 08_publicar_evento.sh + consulta Bronze |
| EVT-02 | mismo evento | registro Silver con correlación | 09_verificar_silver_y_bronze.sh |
| BAT-01 | fixtures ad hoc de seis dominios | carga raw con batch_id y conteos | scripts 55-56 |
| BAT-02 | batch_id anterior | seis entidades Silver tipadas y calidad | script 57 y consultas |
| BAT-03 | Silver válida | CU01-CU03 y Operational Mart | scripts 57-58 |
| API-01 | GET /api/v1/kpis?limit=5 autenticado | HTTP 200, count >= 1 y source_table correcto | script 66 |
| API-02 | GET /api/v1/insights?limit=5 | HTTP 200; arrays con datos de Insights y riesgos | script 66 |
| API-03 | GET anónimo a /api/v1/insights | rechazo 401/403/404 según verificador | script 66 |
| API-04 | GET con limit=101 | HTTP 400 invalid_query | prueba de contrato |

**Resultado observado:** se consigna mediante el estado generado por cada ejecución; esta especificación no declara resultados de GCP que no se hayan consultado directamente.

# Anexo J. Referencias técnicas y fuentes de verdad

| Artefacto | Propósito |
|---|---|
| docs/arquitectura/contrato-evento-original.json | ejemplo real de envelope y payload de pedido |
| automatizacion/configuracion/contratos/batch_sources.json | seis contratos de entrada batch |
| automatizacion/configuracion/contratos/gold_tables.sql | DDL de CU01-CU04 |
| automatizacion/scripts/04_crear_bigquery.sh | DDL Bronze/Silver y esquema export Pub/Sub |
| automatizacion/scripts/31_crear_tablas_batch_nuevas.sh | DDL Silver de dominios contextuales |
| automatizacion/scripts/44_crear_tablas_insights.sh | DDL Insights y auditoría |
| automatizacion/scripts/57_curar_seis_fuentes_y_gold.sh | reglas SQL de curación y Gold |
| soluciones/api-insights/main.py | métodos, filtros, respuestas y errores REST |
| automatizacion/scripts/05_crear_topicos_y_suscripciones.sh | topología Pub/Sub, BigQuery y GCS |
| automatizacion/scripts/65_desplegar_api_retailsmart.sh | configuración de despliegue Cloud Run |
| automatizacion/scripts/66_verificar_api_retailsmart.sh | pruebas funcionales API |
| automatizacion/configuracion/runbook.json | secuencia operativa y dependencias |

Los contratos se mantienen vinculados al código fuente versionado. Los cambios incompatibles deben reflejarse en la versión contractual, el diccionario físico y las pruebas.